Caso de uso Extendido

Actor	Cliente
Caso de uso	Validar Usuario, Registrar Usuario, Consultar Repuestos, Consultar Recibos.
Tipo	Primario
Descripción	Es el actor principal externo y representa a cualquier comprador, terminal automotriz o usuario final que interactúe con la plataforma para consultar el catálogo de componentes y visualizar el historial de sus comprobantes de compra.

Actor	Administrador
Caso de uso	Validar Usuario, Registrar Usuario, Gestionar Horarios y Vacaciones.
Tipo	Primario
Descripción	Es un actor primario interno de nivel gerencial (perteneciente a áreas como Recursos Humanos, Sistemas o Dirección Industrial) encargado de administrar las credenciales de los usuarios, asignar los puestos de la planta y configurar la planificación de turnos y licencias del personal.

Actor	Empleado
Caso de uso	Validar Usuario, Consultar Repuestos, Consultar Stock, Registrar Venta y Generar Recibo.
Tipo	Primario
Descripción	Es un actor primario interno de la organización que representa a los operarios y trabajadores de la planta industrial (pertenecientes a sectores como Ventas, Logística o Almacén) encargados de operar el inventario de repuestos y procesar

	transacciones comerciales directamente en el sistema.

Actor	Base de Datos de Registros
Caso de uso	Validar Usuario, Registrar Usuario.
Tipo	Secundario
Descripción	Es un actor secundario que representa al motor de persistencia relacional donde se almacena de forma segura la información de los perfiles (Usuario, Rol, Detalle_Empleado), las agendas (Horario) y el registro histórico inmutable de auditoría de conexiones del sistema.

Actor	Base de Datos de Almacenes
Caso de uso	Consultar Repuestos, Consultar Stock, Registrar Venta y Generar Recibo.
Tipo	Secundario
Descripción	Es un actor secundario que representa al motor de almacenamiento encargado de gestionar de manera estructurada los catálogos de productos (Categoría, Repuestos), los proveedores industriales (proveedores) y los saldos físicos logísticos por cada depósito del sistema.

Caso de Uso	**Validar Usuario**
Actores	Cliente / Empleado / Administrador (Iniciador / Primario), Base de Datos de Registros (Secundario)
Tipo	Inclusión
Propósito	Autenticar la identidad de un usuario registrado en el sistema mediante sus credenciales para otorgarle acceso a la plataforma según las funciones de su rol asignado.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por cualquier usuario al ingresar al sistema. Valida las

	credenciales ingresadas (correo electrónico y contraseña) contra el repositorio de seguridad. Si los datos son correctos, inicializa la sesión y registra la auditoría correspondiente en segundo plano.
Procedimientos	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema y poseer una cuenta activa en la tabla Usuario.
Flujo Principal	1. Se presenta al usuario la pantalla de inicio de sesión (**P-1**). 2. El usuario ingresa su dirección de correo electrónico (Gmail), su contraseña de acceso y selecciona la opción "Aceptar". 3. El sistema intercepta la solicitud y realiza la consulta en la tabla Usuario de la Base de Datos de Registros. 4. El sistema comprueba que el formato sea correcto y contrasta la clave ingresada con el hash de seguridad almacenado en la columna contraseña. 5. El sistema verifica el estado de la bandera requiere_cambio_clave. Si está en TRUE, invoca el subflujo de cambio obligatorio (**S-1**). 6. Si la autenticación es exitosa ("OK"), el sistema genera de forma transparente un registro de auditoría en la tabla registro, capturando el ID_usuario, la fecha/hora actual (fecha_ingreso), la dirección IP (ip_direccion) y los datos del navegador o app (**E-1**). 7. El usuario es validado y el sistema le concede el acceso, redirigiéndolo al panel principal correspondiente según su ID_rol (Administrador, Empleado o Cliente).
Su flujos	**S-1 Cambio Obligatorio de Credenciales** 1. El sistema detecta en el paso 5 que `requiere_cambio_clave = TRUE`. 2. Despliega la pantalla de actualización de contraseña (**P-2**). 3. El usuario ingresa su nueva clave y repite la confirmación. 4. Al presionar "Actualizar", el sistema altera el registro del usuario, actualiza la contraseña con un nuevo hash, setea `requiere_cambio_clave = FALSE` y dispara de forma automática el trigger `auditar_cambios_seguridad` impactando la tabla `registro` con el estado 'Credenciales Modificadas'. El flujo retorna al paso 6 del flujo principal

Excepciones	**E-1 Validación incorrecta (Credenciales erróneas):** El correo electrónico o la contraseña ingresados no coinciden con los datos registrados. 1. El sistema realiza una inserción forzada en la tabla `registro` detallando el `ID_usuario` afectado (si se localizó), la IP, el dispositivo y registrando en la columna `estado_conexion` el valor 'Fallido'. 2. El sistema muestra un mensaje de error en la pantalla (**P-1**): *"Datos de acceso incorrectos. Por favor, intente nuevamente."*. 3. El flujo regresa al paso 2 del Flujo Principal. 4. Si el usuario acumula 3 intentos fallidos consecutivos, la plataforma bloquea temporalmente la interfaz de acceso por motivos de seguridad.

Caso de Uso	**Registrar Usuario**
Actores	Cliente / Administrador (Iniciador / Primario), Base de Datos de Registros (Secundario)
Tipo	Básico
Propósito	Permitir la incorporación de nuevos usuarios al sistema, ya sea mediante el autoregistro de Clientes o el alta centralizada de Empleados por parte del Administrador.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por un Cliente desde el portal de bienvenida o por el Administrador desde el módulo de personal. Permite capturar los datos filiatorios, de contacto y de localización del usuario, validando las restricciones físicas en la base de datos antes de generar el registro de forma persistente.
Procedimientos	Para el registro de Clientes, ninguna. Para el alta de perfiles con roles de Empleado o Administrador, el operador debe haber aprobado previamente el caso de uso `Validar Usuario` con privilegios de Administrador.
Flujo Principal	Se presenta al operador la Pantalla de Registro de Usuarios (**P-3**). El usuario puede elegir entre las opciones: "Registrar" y "Cancelar".

	1. El operador ingresa los datos mandatorios en el formulario: Nombre, Apellido, Teléfono, DNI, Dirección, Correo Electrónico (`Gmail`) y Contraseña. 2. El operador selecciona el Código Postal del usuario de entre el catálogo paramétrico provisto por la tabla `Codigos_postales`. 3. El operador presiona la opción "Registrar". 4. El sistema intercepta el flujo y somete la información a las validaciones del backend y triggers lógicos del motor de base de datos (**E-1**, **E-2**, **E-3**). 5. Si las verificaciones resultan exitosas ("OK"), el sistema genera un nuevo registro persistente en la tabla `Usuario`, encriptando la contraseña y asociando la clave foránea a la tabla `Codigos_postales`. 6. Si el rol asignado al perfil corresponde a personal de la organización (`ID_rol = 2`), el sistema invoca de forma obligatoria el subflujo `Asignar Puesto de Trabajo` (**S-1**). 7. El sistema confirma el alta exitosa mediante un mensaje emergente, guarda los cambios globales y redirige a la pantalla principal de inicio (**P-1**).
Su flujos	**S-1 Asignar Puesto de Trabajo** 1. El sistema detecta el rol interno e invoca de inmediato la Pantalla Detalle de Empleado (**P-4**). 2. El Administrador selecciona la función técnica específica del operario de entre las 20 especialidades disponibles en la tabla `Sub_Rol_Empleado` (ej. *Matricería y Troquelado*, *Logística y Suministros (JIT)*, o *Sistemas y Automatización (PLC)*). 3. El sistema valida en la base de datos que no se vulnere la restricción de rol institucional (**E-4**). 4. Al confirmar la operación, el sistema inserta el registro en la tabla `Detalle_Empleado`, capturando dinámicamente el día en curso en la columna `fecha_contratacion` mediante la directiva `CURRENT_DATE`. El flujo retorna al paso 7 del Flujo Principal.
Excepciones	**E-1 Información incompleta: Se detectan campos obligatorios vacíos o nulos en el**

	formulario de la interfaz. El sistema bloquea el envío de la consulta, resalta las casillas sin rellenar en color de advertencia en la pantalla (P-3) y exige completar los campos. **E-2 Estructura de correo inválida: El correo electrónico ingresado no posee la máscara obligatoria del negocio. El trigger** `validar_datos_usuario_nuevo` **interrumpe la transacción emitiendo el mensaje de error:** *'Error de validacion: El correo electronico ingresado no tiene un formato valido.'* **El sistema cancela el guardado y retorna al paso 1 del Flujo Principal.** **E-3 Numeración de documento inconsistente: El valor del DNI digitado es menor o igual a cero. El trigger** `validar_datos_usuario_nuevo` **aborta la consulta lanzando el mensaje:** *'Error de validacion: El numero de DNI debe ser mayor a cero.'* **El sistema limpia la casilla del DNI en la pantalla (P-3).** **E-4 Intento de asignación de puesto inválido: El Administrador intenta asignar un sector operativo interno a una cuenta registrada bajo el rol de Cliente (**`ID_rol = 3`**). El trigger** `validar_puesto_solo_empleados` **detiene la operación en el backend arrojando el mensaje:** *'Error: No se puede asignar un puesto interno a un Cliente.'* **El sistema cancela la inserción y obliga a rectificar el rol del usuario antes de proceder.**

Caso de Uso	**Gestionar Horarios y Vacaciones**
Actores	Administrador / Personal de Recursos Humanos (Iniciador / Primario), Base de Datos de Registros (Secundario)
Tipo	Básico
Propósito	Configurar y administrar la jornada laboral semanal, las bandas horarias de entrada/salida y los períodos de vacaciones anuales de los empleados de la planta industrial.

Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Administrador. Habilita una interfaz para asignar el turno correspondiente al personal interno, definir mediante banderas booleanas los días laborables de la semana y agendar los descansos anuales controlando las restricciones operativas del departamento en el backend.
Procedimientos	El Administrador debe haber aprobado previamente el caso de uso `Validar Usuario`. El operario a gestionar debe poseer un registro activo y vinculado en la tabla `Detalle_Empleado`. .
Flujo Principal	Se presenta al Administrador la Pantalla de Gestión de Horarios y Vacaciones (**P-6**). El operador cuenta con las opciones: "Cargar Cronograma", "Modificar" y "Salir". 1. El Administrador introduce el código único del empleado (`ID_detalle`). 2. El sistema consulta el backend y muestra los datos organizacionales del operario, recuperando su sub-rol desde la tabla `Sub_Rol_Empleado`. 3. El Administrador define el nombre descriptivo del turno en la casilla `Turno` e ingresa los límites temporales obligatorios en `horario_de_entrada` y `horario_de_salida`. 4. El sistema marca de forma predeterminada como activos (`TRUE`) los campos de `lunes` a `viernes` y en falso (`FALSE`) `sabado` y `domingo`. El Administrador puede alterar estas casillas según las necesidades de producción. 5. El Administrador selecciona en la interfaz la fecha programada en la casilla `fecha_de_vacaciones`. 6. El Administrador presiona la opción "Cargar Cronograma". 7. El sistema procesa la solicitud e intercepta la consulta en la base de datos para disparar las validaciones del trigger y reglas horarias del negocio (**E-1**, **E-2**, **E-3**). 8. Si las reglas se cumplen con éxito ("OK"), la información se graba de forma persistente en la tabla `Horario_de_oficina`. 9. El sistema refresca la interfaz (**P-6**), emite un mensaje de éxito y consolida la planificación del personal.
Su flujos	Ninguno

Excepciones	**E-1 Inconsistencia en cronología horaria: El** `horario_de_salida` **ingresado es menor o igual al** `horario_de_entrada` **(ej. entrada 14:00 y salida 06:00). El trigger** `validar_coherencia_horas` **detiene la inserción lanzando el mensaje:** *'Error: La salida no puede ser menor o igual a la entrada.'* **El sistema cancela el guardado en la pantalla (P-6) y exige corregir los horarios.** **E-2 Asignación vacacional retroactiva: La fecha introducida en el selector de calendario para el período vacacional ya transcurrió (es menor a la fecha actual del servidor). El trigger** `validar_coherencia_horas` **aborta la transacción relacional devolviendo el error:** *'Error: La fecha de vacaciones no puede ser del pasado.'* **El sistema bloquea el formulario e indica que la fecha es inválida.** **E-3 Saturación de licencias en el departamento (Alerta RRHH): El sistema computa que ya existen 4 o más empleados pertenecientes exactamente al mismo sub-rol técnico (ej.** *Ingeniería de Producto* **o** *Inyección de Plásticos***) que tienen asignada la misma** `fecha_de_vacaciones`**. El trigger** `validar_coherencia_horas` **detiene de forma automática el proceso de inserción devolviendo el mensaje:** *'Error RRHH: Cupo maximo alcanzado. Ya hay 4 empleados de este mismo departamento asignados a esa fecha de vacaciones.'* **El sistema cancela la operación y obliga a seleccionar otra fecha para no desabastecer la línea de producción.**

Caso de Uso	Gestionar Home Office
Actores	Administrador / Personal de Recursos Humanos. Base de Datos de Registros
Tipo	Basico
Propósito	Autorizar, registrar y calcular automáticamente los períodos de trabajo remoto del personal interno de la planta, controlando la duración y el estado de la asignación.

Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Administrador. Permite asignar un esquema de trabajo a distancia a un empleado indicando la fecha de inicio y la cantidad de días otorgados. El sistema calcula de forma automática la fecha de reincorporación física y altera el estado operativo en el backend.
Procedimientos	El Administrador debe haber aprobado el proceso `Validar Usuario`. El operario debe contar con un registro activo en la tabla `Detalle_Empleado`.
Flujo Principal	Se presenta al Administrador la Pantalla de Asignación de Trabajo Remoto (**P-7**). El operador cuenta con las opciones: "Autorizar Home Office" y "Salir". 1. El Administrador ingresa el identificador único del trabajador (`ID_detalle`). 2. El sistema verifica la identidad del empleado en la base de datos y despliega su nombre y departamento actual. 3. El Administrador introduce la fecha en que iniciará la modalidad a distancia en el campo `fecha_inicio_remoto` y digita el número de días pautados en `cantidad_dias_remotos`. 4. El Administrador presiona la opción "Autorizar Home Office". 5. El sistema intercepta los datos en el backend y ejecuta las validaciones y cálculos provistos por el trigger de Recursos Humanos (**E-1**). 6. Si los parámetros son válidos ("OK"), el trigger `calcular_fecha_retorno` realiza de forma automática la función `DATE_ADD` sumando el intervalo de días a la fecha de inicio, impactando directamente la columna `fecha_retorno_oficina`. 7. El trigger setea de manera automática el campo `estado_actual` con el valor de enumeración `'En_Home_Office'`. 8. El sistema graba de forma persistente el registro en la tabla `Home_Office`, actualiza la pantalla (**P-7**) mostrando la fecha calculada de regreso y emite el comprobante de autorización.
Su flujos	S**-1 Finalización Automática de Período Remoto** 1. Al iniciar la jornada, el sistema ejecuta una rutina programada en el servidor que compara la fecha actual con la columna

	`fecha_retorno_oficina`. 2. Si la fecha actual es igual o mayor a la de retorno, el sistema actualiza el registro de forma automática cambiando el campo `estado_actual` al valor `'Finalizado'` o `'En_Oficina'` según corresponda. El subflujo finaliza de forma transparente.
Excepciones	E**-1 Intervalo de días inválido o nulo:** El Administrador ingresa por error un valor menor o igual a cero en la casilla de días otorgados. El trigger `calcular_fecha_retorno` interrumpe la inserción en la base de datos arrojando la excepción de estado: *'Error RRHH: La cantidad de dias de Home Office debe ser mayor a cero.'* El sistema cancela la operación en la pantalla (**P-7**) y exige colocar un número válido de días.

Caso de Uso	**Consultar Repuestos y Almacenes**
Actores	Cliente / Empleado (Iniciador / Primario), Base de Datos de Almacenes (Secundario)
Tipo	Básico
Propósito	Permitir a los usuarios buscar componentes en el catálogo de autopartes, verificar compatibilidades con modelos y versiones específicas de vehículos, y constatar los niveles de stock en cada depósito.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Cliente o el Empleado desde la interfaz de inventario. El sistema permite filtrar repuestos por su categoría base o cruzando datos de marca, modelo, año y motorización. Devuelve la descripción, el código SKU estandarizado, el precio base y la disponibilidad física real.
Procedimientos	Ninguna para la consulta general del cliente. Para los empleados, se requiere haber ejecutado previamente el caso de uso `Validar Usuario`.
Flujo Principal	Se presenta al usuario la Pantalla de Búsqueda de Repuestos y Compatibilidades (**P-11**). El operador

	cuenta con las opciones: "Buscar por SKU/Nombre", "Filtrar por Vehículo" y "Salir". 1. El usuario selecciona la opción "Filtrar por Vehículo" y escoge una marca de la tabla `Marcas_Vehiculo` (ej. *Toyota*, *Yamaha*). 2. El sistema recupera los modelos asociados de la tabla `Modelos_Vehiculo` (ej. *Corolla*, *YBR 125*). El usuario selecciona el modelo deseado. 3. El sistema despliega las opciones de motorización y rangos de años desde `Versiones_Vehiculo` (ej. *1.8 Dual VVT-i Nafta*, *2014-2019*). El usuario confirma la versión. 4. El sistema ejecuta una consulta `SELECT` vinculando las tablas `Repuestos`, `Compatibilidad_Repuesto`, `stock_de_repuestos` y `almacen`. 5. El sistema procesa los datos y lista en la grilla los repuestos compatibles (**E-1**), mostrando su nombre, tipo, descripción técnica, el `codigo_sku` (convertido automáticamente a mayúsculas por el trigger `estandarizar_sku_mayusculas`), su `precio_base` actualizado, el `stock_actual` y el `stock_minimo`. 6. El usuario visualiza la información y el sistema da por finalizada la consulta.
Su flujos	Ninguno
Excepciones	**E-1 Sin registros de compatibilidad o coincidencia: El término de búsqueda textual o la combinación de Marca/Modelo/Versión seleccionada no arroja registros coincidentes en la tabla `Compatibilidad_Repuesto` o no hay stock configurado.** **1. El sistema limpia la grilla de resultados en la pantalla (P-11).** **2. Muestra un mensaje de aviso en la interfaz:** *"No se encontraron repuestos compatibles para la versión de vehículo seleccionada. Verifique los criterios de búsqueda."* **3. El flujo retorna al paso 1 del Flujo Principal.**

Caso de Uso	Registrar compra a proveedor
Actores	Administrador, Encargado de Compras Técnicas y base de datos de almacenes
Tipo	Basico
Propósito	Registrar el reabastecimiento formal de autopartes adquiridas a una terminal automotriz o fabricante, actualizando los costos y el stock físico de los depósitos de manera automatizada.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Encargado de Compras Técnicas. Permite ingresar al sistema el lote de repuestos comprados a un proveedor homologado, detallando la cantidad y el costo unitario. Al grabarse, el backend incrementa automáticamente las existencias o da de alta el repuesto en el depósito correspondiente.
Procedimientos	El operador debe haber aprobado el caso de uso `Validar Usuario` con privilegios de acceso al área de suministros. El proveedor debe estar previamente homologado en la tabla `proveedores`.
Flujo Principal	Se presenta al operador la Pantalla de Ingreso de Suministros y Compras (**P-15**). El usuario cuenta con las opciones: "Registrar Remito de Compra" y "Salir". 1. El operador selecciona el fabricante de la lista de terminales de la tabla `proveedores` (ej. *Toyota Argentina S.A.*, *Volkswagen Group*). 2. El sistema filtra y despliega las categorías autorizadas para ese proveedor consultando la tabla intermedia `proveedor_categorias`. 3. El operador introduce el ID del repuesto a reabastecer (de la tabla `Repuestos`) e ingresa los valores obligatorios del lote en las casillas `cantidad` y `costo_unitario`. 4. El operador presiona la opción "Registrar Remito de Compra". 5. El sistema procesa los datos y los somete a las validaciones básicas de tipos y estructuras del formulario (**E-1**). 6. Si los parámetros son válidos ("OK"), el

	sistema realiza una inserción persistente en la tabla `compras_proveedor`, registrando automáticamente el día y hora exactos mediante `CURRENT_TIMESTAMP` en la columna `fecha_compra`. 7. El motor de la base de datos dispara de forma inmediata el trigger post-inserción `actualizar_stock_por_compra_proveedor` en segundo plano (**S-1**). 8. El sistema actualiza la interfaz de usuario, muestra un mensaje emergente de confirmación exitosa con el nuevo saldo de stock en pantalla y finaliza el circuito logístico.
Su flujos	**S-1 Actualización Dinámica y Alta de Stock Automático** 1. El trigger analiza si el repuesto ingresado ya cuenta con una fila asignada dentro del depósito principal (`ID_almacen = 1`) en la tabla `stock_de_repuestos`. 2. **Rama A (Modificación):** Si el registro ya existe, el trigger ejecuta un `UPDATE` sumando el valor de `NEW.cantidad` directamente al `stock_actual` existente. 3. **Rama B (Alta Nueva):** Si el repuesto se compra por primera vez para ese depósito, el trigger ejecuta de forma transparente un `INSERT` creando la fila en `stock_de_repuestos` con el `ID_almacen = 1`, asignando la cantidad comprada como `stock_actual` y configurando un `stock_minimo = 10` por defecto. El subflujo finaliza y retorna al paso 8 del Flujo Principal.
Excepciones	**E-1 Parámetros cuantitativos inválidos:** Se ingresan valores nulos, menores o iguales a cero en los campos de cantidad o costo unitario en el formulario. El sistema bloquea el envío de la consulta al servidor, resalta las casillas en rojo en la pantalla (**P-15**) y exige al operador colocar números positivos consistentes antes de reintentar.

Caso de Uso	**Gestionar Costos y Márgenes de Ganancia**
Actores	Administrador, Analista de Finanzas y Costos Industriales y base de datos almacenes
Tipo	Basico

Propósito	Configurar y regular las políticas de precios del sistema mediante el establecimiento de los porcentajes de ganancia comercial por proveedor y categoría de autopartes.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Analista de Finanzas. Permite registrar o actualizar el margen de utilidad aplicable a los repuestos provistos por un fabricante específico dentro de una categoría determinada, resguardando en el backend los límites financieros permitidos.
Procedimientos	El operador debe haber aprobado el caso de uso `Validar Usuario` con un rol jerárquico. El proveedor y la categoría deben existir en las tablas `proveedores` y `Categoria` respectivamente.
Flujo Principal	Se presenta al operador la Pantalla de Configuración de Márgenes Comerciales (**P-18**). El usuario cuenta con las opciones: "Establecer Margen" y "Salir". 1. El operador selecciona el identificador del fabricante de la tabla `proveedores` y la línea de componentes de la tabla `Categoria` (ej. *Autos*, *Motos*). 2. El operador digita el valor entero correspondiente al rendimiento comercial deseado en la casilla `porcentaje_ganancia`. 3. El operador presiona la opción "Establecer Margen". 4. El sistema procesa la solicitud e intercepta la consulta en la base de datos para disparar las validaciones del trigger financiero (**E-1**). 5. Si el porcentaje se encuentra dentro de los umbrales legales del negocio ("OK"), los datos se insertan de forma persistente en la tabla `Costos`. 6. El sistema refresca la interfaz (**P-18**), muestra una notificación de registro exitoso y actualiza la matriz de precios base.
Su flujos	**S-1 Recálculo Automático de Precios de Venta al Público** 1. Al guardarse exitosamente el nuevo margen en el paso 5, el sistema ejecuta en segundo plano un procedimiento que localiza los repuestos asociados al proveedor y categoría afectados. 2. Aplica la fórmula comercial incrementando el `precio_base` de los repuestos en la tabla `Repuestos` según el nuevo porcentaje de ganancia establecido. El subflujo finaliza de forma transparente.

Excepciones	**E-1 Umbral de ganancia fuera de rango corporativo:** El operador ingresa por error un porcentaje menor o igual a 0% o superior al 200%. El trigger `validar_costos_y_ganancias` aborta la transacción relacional (`SQLSTATE '45000'`) lanzando el mensaje: *'Error Financiero: El porcentaje de ganancia debe ser mayor a 0% y menor o igual a 200%.'* El sistema bloquea el guardado en la pantalla (**P-18**) y exige corregir el valor.

Caso de Uso	Procesar pedido y facturación
Actores	Cliente, Empleado de Ventas, Base de Datos de Almacenes y Base de Datos de Registro
Tipo	Basico
Propósito	Formalizar la compra de las autopartes seleccionadas por el usuario, consolidando los montos totales, verificando el método de pago y resguardando la integridad financiera ante modificaciones no autorizadas.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Cliente desde la plataforma web o por el Empleado de Ventas en mostrador. Recopila los ítems solicitados, calcula el monto total multiplicando las cantidades por el precio base de los repuestos, valida el tipo de pago y genera el registro inmutable de la venta.
Procedimientos	El usuario debe haber aprobado el proceso `Validar Usuario`. Las autopartes deseadas deben haber sido verificadas previamente a través del caso de uso `Consultar Repuestos y Almacenes`.
Flujo Principal	Se presenta al operador la Pantalla de Confirmación y Cierre de Pedidos (**P-20**). El usuario cuenta con las opciones: "Confirmar Pedido" y "Anular Carrito". 1. El sistema recupera el identificador único del comprador (`ID_usuario`) y lista en la grilla los repuestos seleccionados extrayendo su `precio_base` actualizado desde la tabla `Repuestos`. 2. El operador selecciona el mecanismo de cobro mapeado en la tabla

	`Metodo_de_pago` (ej. *Transferencia*, *Tarjeta de Crédito*). 3. El sistema computa de forma dinámica la columna `monto_total` sumando el precio por cantidad de todos los ítems. 4. El operador presiona la opción "Confirmar Pedido". 5. El sistema procesa los datos en el backend disparando los triggers de validación comercial e inserta la cabecera en la tabla `Pedidos` con `Estado_Pago = 'Pendiente'` (**E-1**, **E-2**). 6. El sistema desglosa los componentes insertando cada fila en la tabla `Detalle_Pedido` (**E-3**). 7. Al recibir la confirmación de la pasarela de pagos, el sistema actualiza el estado a `Estado_Pago = 'Aprobado'`. 8. El motor relacional activa de inmediato el trigger de protección financiera `proteger_pedidos_aprobados` (**E-4**), emite el comprobante fiscal en la pantalla (**P-21**) y finaliza la venta.
Su flujos	**S-1 Derivación Automática a Despacho Logístico** 1. Inmediatamente después de que el pedido pasa al estado de aprobado en el paso 7, el sistema inserta un registro transparente en la tabla `envios`. 2. Vincula el `id_pedido`, asocia el `ID_almacen` que posee las existencias físicas y setea por defecto el campo `Estado = 'Pendiente'`, dejando la columna `confirmador` como nula hasta su despacho. El subflujo finaliza.
Excepciones	**E-1 Cantidad nula o negativa en ítems:** El usuario intenta facturar una cantidad menor o igual a cero en algún componente. El trigger `validar_cantidades_detalle_pedido` interrumpe la inserción (`SQLSTATE '45000'`) lanzando el error: *'Error de Facturacion: La cantidad del producto vendido debe ser mayor a cero.'* El sistema cancela el procesamiento. **E-2 Precio unitario inconsistente:** El precio recuperado del repuesto es menor o igual a cero. El trigger `validar_cantidades_detalle_pedido` aborta la transacción con el mensaje: *'Error de Facturacion: El precio unitario del producto debe ser mayor a cero.'* **E-3 Modificación Financiera Ilegal (Bloqueo Comercial):** Un operador intenta realizar un `UPDATE`

	alterando el `monto_total` o el `ID_usuario` de un pedido cuyo `Estado_Pago` ya es `'Aprobado'`. El trigger `proteger_pedidos_aprobados` cancela la edición en el acto arrojando la excepción: *'Error Comercial: No se pueden modificar los montos de un pedido que ya fue aprobado.'* El sistema bloquea la acción.

Caso de Uso	Gestionar Despacho y Envío Logístico
Actores	Empleado y base de datos almacenes
Tipo	Basico
Propósito	Coordinar, auditar y registrar el cambio de estado de las entregas físicas de repuestos a los clientes, asegurando que todo despacho cuente con un operario interno responsable asignado en el sistema.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Empleado de Logística. Habilita el control del flujo de distribución de un pedido. Al momento de despachar el paquete ("En Camino") o entregarlo ("Entregado"), el sistema obliga al operador a firmar la transacción registrando su identificador de empleado, validando las directivas logísticas en el backend.
Procedimientos	El Empleado debe haber aprobado el proceso `Validar Usuario`. Debe existir un registro de envío asociado en estado `'Pendiente'` dentro de la tabla `envios`, generado previamente por el subflujo de facturación.
Flujo Principal	Se presenta al operador la Pantalla de Monitoreo y Despacho de Envíos (**P-25**). El usuario visualiza la lista de entregas pendientes y cuenta con las opciones: "Despachar Envío", "Confirmar Entrega" y "Cancelar". 1. El Empleado selecciona un registro de la grilla mediante su identificador único (`Numero_de_envio`). 2. El sistema recupera los datos del pedido y el almacén de origen (`ID_almacen`) de la tabla `envios`. 3. El Empleado altera el estado del envío seleccionando el nuevo valor del menú desplegable: `'En Camino'`

	o `'Entregado'`. 4. El Empleado introduce su código de planta en la casilla de validación `confirmador`. 5. El Empleado presiona la opción "Despachar Envío" o "Confirmar Entrega". 6. El sistema procesa la solicitud en el backend y somete la actualización a las reglas del trigger logístico de la base de datos (**E-1**). 7. Si la regla se cumple con éxito ("OK"), el sistema registra de forma persistente los cambios en la tabla `envios`, capturando además la fecha y hora del movimiento en la columna `fecha_hora_entrega`. 8. El sistema actualiza la grilla de la pantalla (**P-25**), emite un mensaje de éxito y notifica el estado al Cliente.
Su flujos	**S-1 Cancelación Excepcional de Despacho** 1. Si por razones de fuerza mayor o quiebre de transporte el pedido no puede salir, el Empleado puede setear el campo `Estado` al valor `'Cancelado'`. 2. Al no implicar movimiento de mercadería hacia la calle, el sistema exime al operador del firmado obligatorio de la casilla `confirmador`. El subflujo guarda los cambios y finaliza.
Excepciones	**E-1 Intento de despacho anónimo (Falta de Confirmador):** El operador intenta cambiar el estado de la entrega a `'En Camino'` o `'Entregado'` dejando la casilla `confirmador` vacía o nula. El trigger `validar_confirmador_envio` aborta el `UPDATE` en la base de datos (`SQLSTATE '45000'`) lanzando la excepción: *'Error Logistico: Debe asignar un empleado responsable (confirmador) para despachar o entregar el envio.'* El sistema bloquea el guardado en la pantalla (**P-25**) y exige ingresar el ID del empleado antes de reintentar.